

"ESEMPI ED ESERCIZI SULLE DERIVATE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 DERIVATA DELLA SOMMA ---------- 3

2 DERIVATA DEL PRODOTTO ---------- 4

3 LA DERIVATA DELLA FUNZIONE RECIPROCA ---------- 6

4 DERIVATA DEL QUOZIENTE ---------- 8

5 DERIVATA DELLA FUNZIONE COMPOSTA ---------- 11

6 SOLUZIONE DELLE FORME INDETERMINATE CON IL TEOREMA DI L'HOSPITAL ---------- 14

7 LIMITI CON LA FORMULA DI TAYLOR ---------- 17

8 ESEMPI ---------- 19

BIBLIOGRAFIA ---------- 21

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Derivata della somma

SI RICORDA: La derivata della somma di funzioni è uguale alla somma delle derivate della singole funzioni

Esempi:

1. $D(x+\sin x+3)=1+\cos x$

$$D(\sin x)=\cos x;\quad D(costante)=1$$

2. $D(3+2^x+\log x)=2^x\log 2+\frac{1}{x}$

in quanto

$$D(a^x)=a^x\log a\,;\quad D(\log x)=\frac{1}{x}$$

3. $D(x+\sin x+\cos x)=1+\cos x-\sin x$

in quanto

$$D(x)=1;\quad D(\sin x)=\cos x\,;\ D(\cos x)=-\sin x$$

4. $D\left(\frac{\pi}{x}+\log 2\right)=-\frac{\pi}{x^2}$

in quanto

$$D\left(\frac{\pi}{x}\right)=\pi D\left(\frac{1}{x}\right)=\pi D(x^{-1})=-\pi x^{-2}=-\frac{\pi}{x^2};\quad D(\log 2)=0;$$

ricordando che $\log 2$ è una costante.

5. $D(at^m+bt^{m+n})=m*at^{m-1}+(m+n)*bt^{(m+n)-1}$

ricordando che

$$D(x^\alpha)=\alpha x^{\alpha-1}$$

6. $D\left(-\frac{5x^3}{a}\right)=-\frac{15x^2}{a}$

perché:

$$D\left(-\frac{5x^3}{a}\right)=-\frac{5}{a}D(x^3)=-\frac{5}{a}*3x^2=-\frac{15x^2}{a}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Derivata del prodotto

SI RICORDA: La derivata del prodotto

$$\boldsymbol{D(fg) = f'g + fg'}$$

ESEMPI:

1. $D(x \sin x) = 1 \cdot \sin x + x cos\, x = \sin x + x cos\, x$

in quanto le due funzioni coinvolte sono x e $\sin x$ le cui derivate sono, rispettivamente $1, \cos x$.

2. $D(x^3) = 3x^2$;

La funzione può essere pensata come il prodotto delle funzioni x e x^2, le cui derivate sono, rispettivamente $1,2x$. Applicando la formula, si ottiene il risultato.

Ovviamente, la derivata può essere risolta anche con la formula nota:

$$\mathbf{D}(\boldsymbol{x^n}) = \boldsymbol{nx^{n-1}}$$

3. $D(x^7 e^x) = 7x^6 e^x + x^7 e^x = x^6 e^x (7 + x)$

in quanto le due funzioni coinvolte sono x^7 e e^x le cui derivate sono, rispettivamente $7x^6, e^x$ perché

$$\mathrm{D}(x^n) = nx^{n-1};\ \ D(e^x) = e^x$$

4. $\mathrm{D}[(x^2 - 2x + 2) * e^x] = (2x - 2) * e^x + e^x * (x^2 - 2x + 2) =$
$e^x(2x - 2 + x^2 - 2x + 2) = e^x x^2$

in quanto le due funzioni coinvolte sono$(x^2 - 2x + 2)$ e e^x le cui derivate sono, rispettivamente $(2x - 2), e^x$. Gli ultimi passaggi sono solo la messa in evidenza di coefficienti comuni.

5. $D\left(x^3 \log x - \frac{x^3}{3}\right) = D(x^3 \log x) - D\left(\frac{x^3}{3}\right) = D(x^3 \log x) - \frac{1}{3} D(x^3)$

Si risolvono separatamente le due derivate. La prima $D(x^3 \log x)$ è la derivata di un prodotto, dove le funzioni coinvolte sono x^3 e $\log x$, le cui derivate sono rispettivamente, $3x^2$ e $\frac{1}{x}$. Allora, applicando la formula del prodotto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$D(x^3 \log x) = 3x^2 \log x + x^3 \frac{1}{x} = 3x^2 \log x + x^2 = x^2(3 \log x + 1)$$

La derivata $D(x^3)$ si risolve facilmente, ricordando la formula $\mathrm{D}(x^n) = nx^{n-1}$ ed è uguale a $3x^2$.

Allora:

$$D\left(x^3 \log x - \frac{x^3}{3}\right) = D(x^3 \log x) - D\left(\frac{x^3}{3}\right) = D(x^3 \log x) - \frac{1}{3} D(x^3) =$$

$x^2(3 \log x + 1) - \frac{1}{3}(3x^2) = x^2(3 \log x + 1) - x^2 = x^2(3 \log x + 1 - 1) = 3x^2 \log x$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 La derivata della funzione reciproca

SI RICORDA: La derivata della funzione reciproca

$$\boldsymbol{D\left(\frac{1}{f}\right) = -\frac{1}{f^2}f'}$$

Esempi:

1. $D\left(\frac{1}{x^2-5}\right) = -\frac{1}{(x^2-5)^2}\cdot(2x) = \frac{(2x)}{(x^2-5)^2}$

Perché la derivata della funzione $x^2 - 5$ è 2x, in quanto trattasi di derivata di una somma, quindi uguale alla somma delle derivate e la derivata della costante 5 è ovviamente nulla

2. $D\left(\frac{1}{\sin x+\cos x}\right) = -\frac{(\cos x-\sin x)}{(\sin x+\cos x)^2}$

Perché la derivata della funzione $\sin x + \cos x$ è $\cos x - \sin x$, in quanto trattasi di derivata di una somma, quindi uguale alla somma delle derivate e la derivata del seno è $\cos x$, mentre la derivata del coseno è $-\sin x$

3. $D\left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right) = -\frac{D\left(\sqrt[4]{x}\right)}{\left(\sqrt[4]{x}\right)^2} = -\frac{1}{4x\sqrt[4]{x}}$

in quanto la derivata della funzione $\sqrt[4]{x}$ si risolve come segue:

$$D\left(\sqrt[4]{x}\right) = D\left(x^{\frac{1}{4}}\right) = \frac{1}{4}x^{\frac{1}{4}-1} = \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$$

ricordando che $x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$

Allora:

$$D\left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right) = -\frac{D\left(\sqrt[4]{x}\right)}{\left(\sqrt[4]{x}\right)^2} = -\frac{1}{\left(\sqrt[4]{x}\right)^2} * \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} = -\frac{1}{\sqrt[4]{x^2}} * \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} = -\frac{1}{4\sqrt[4]{x^2 * x^3}} = -\frac{1}{4\sqrt[4]{x^5}}$$

$$= -\frac{1}{4\sqrt[4]{x^4 * x}} = -\frac{1}{4x\sqrt[4]{x}}$$

4. $D\left(\frac{1}{x\sqrt{x}}\right) = -\frac{D\left(x\sqrt{x}\right)}{\left(x\sqrt{x}\right)^2}$

La derivata della funzione $x\sqrt{x}$ è la derivata di un prodotto di funzioni. Ricordando che la derivata di x è 1, mentre quella di $\sqrt{x}$ è $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ si ha:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$D\left(x\sqrt{x}\right) = \sqrt{x} + x\frac{1}{2\sqrt{x}} \underset{x=\sqrt{x}*\sqrt{x}}{=} \sqrt{x} + \frac{1}{2}\sqrt{x} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$$

Allora

$$D\left(\frac{1}{x\sqrt{x}}\right) = -\frac{D\left(x\sqrt{x}\right)}{\left(x\sqrt{x}\right)^2} = -\frac{1}{x^3}\frac{3}{2}\sqrt{x} = -\frac{3\sqrt{x}}{2x^3}$$

Si osserva $\left(x\sqrt{x}\right)^2 = \left(\sqrt{x^3}\right)^2 = x^3$ equivalentemente si può dire $\left(x\sqrt{x}\right)^2 = x^2\left(\sqrt{x}\right)^2 = x^2 * x = x^3$

5. $D\left(\frac{1}{5x^2}\right) = -\frac{D\left(5x^2\right)}{(5x^2)^2} = -\frac{10x}{5x^4} = -\frac{2}{x^3}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Derivata del quoziente

SI RICORDA: La derivata del quoziente, si risolve mediante la formula

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad g \neq 0$$

ESEMPI:

1. $D\left(\frac{e^x}{x^2}\right) = e^x \frac{x-2}{x^3}$

Infatti, la derivata dell'esponenziale è l'esponenziale stessa, mentre la derivata di x^2 è $2x$. Applicando la formula

$$D\left(\frac{e^x}{x^2}\right) = \frac{e^x x^2 - 2xe^x}{x^4} = \frac{xe^x(x-2)}{x^4} = \frac{e^x(x-2)}{x^3}$$

2. $D\left(\frac{x^5}{e^x}\right) = \frac{5x^4 - x^5}{e^x}$

Infatti, la derivata dell'esponenziale è l'esponenziale stessa, mentre la derivata di x^5 è $5x^4$. Applicando la formula

$$D\left(\frac{x^5}{e^x}\right) = \frac{5x^4 e^x - x^5 e^x}{e^{2x}} = \frac{x^4 e^x(5-x)}{e^{2x}} = \frac{x^4(5-x)}{e^x} = \frac{5x^4 - x^5}{e^x}$$

3. $D\left(\frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}\right) = \frac{-2}{(\sin x - \cos x)^2}$

Infatti, la derivata del numeratore è:

$$D(\sin x + \cos x) = \cos x - \sin x$$

la derivata del denominatore è:

$$D(\sin x - \cos x) = \cos x + \sin x$$

Applicando la formula:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$D\left(\frac{\sin\ x+\cos x}{\sin x-\cos x}\right)=\frac{(\cos x-\sin x)(\sin x-\cos x)-(\cos x+\sin x)(\cos x+\sin x)}{(\sin x-\cos x)^2}$$

$$=\frac{(\cos x\sin x-\cos^2 x-\sin^2 x+\sin x\cos x)-(\cos^2 x+\sin^2 x+2\sin x\cos x)^2}{(\sin x-\cos x)^2}$$

$$=\frac{-\cos^2 x-\sin^2 x+2\sin x\cos x-\cos^2 x-\sin^2 x-2\sin x\cos x}{(\sin x-\cos x)^2}$$

$$=\frac{-2\cos^2 x-2\sin^2 x}{(\sin x-\cos x)^2}=\frac{-2(\cos^2 x+\sin^2 x)}{(\sin x-\cos x)^2}=\frac{-2}{(\sin x-\cos x)^2}$$

Ricordando che per la prima relazione fondamentale della trigonometria $(\cos^2 x+\sin^2 x)=1$.

4. $D\left(\frac{x^2}{\log x}\right)=\frac{x(2\log x-1)}{\log^2 x}$

Infatti, la derivata del numeratore è:

$$D(x^2)=2x$$

la derivata del denominatore è:

$$D(\log x)=\frac{1}{x}$$

Applicando la formula:

$$D\left(\frac{x^2}{\log x}\right)=\frac{2xlog\ x-x^2*\frac{1}{x}}{\log^2 x}=\frac{2xlog\ x-x}{\log^2 x}=\frac{x(2log\ x-1)}{\log^2 x}$$

5. $D\left(\frac{1+\sqrt{z}}{1-\sqrt{z}}\right)=\frac{1}{\sqrt{z}(1-\sqrt{z})^2}$

Infatti, la derivata del numeratore è:

$$D\left(1+\sqrt{z}\right)=D(1)+D\left(\sqrt{z}\right)=0+\frac{1}{2\sqrt{z}}=\frac{1}{2\sqrt{z}}$$

la derivata del denominatore è:

$$D\left(1-\sqrt{z}\right)=D(1)-D\left(\sqrt{z}\right)=0-\frac{1}{2\sqrt{z}}=-\frac{1}{2\sqrt{z}}$$

Applicando la formula:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$D\left(\frac{1+\sqrt{z}}{1-\sqrt{z}}\right)=\frac{\frac{1}{2\sqrt{z}}\left(1-\sqrt{z}\right)-\left(-\frac{1}{2\sqrt{z}}\right)\left(1+\sqrt{z}\right)}{\left(1-\sqrt{z}\right)^2}=\frac{\frac{1}{2\sqrt{z}}\left(1-\sqrt{z}\right)+\frac{1}{2\sqrt{z}}\left(1+\sqrt{z}\right)}{\left(1-\sqrt{z}\right)^2}$$

$$=\frac{\frac{1}{2\sqrt{z}}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2\sqrt{z}}+\frac{1}{2}}{\left(1-\sqrt{z}\right)^2}=\frac{\frac{1}{\sqrt{z}}}{\left(1-\sqrt{z}\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{z}\left(1-\sqrt{z}\right)^2}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Derivata della funzione composta

SI RICORDA: La derivata della funzione composta

$$\boldsymbol{D\left(g\left(f(x)\right)\right) = g'\left(f(x)\right)\cdot f'(x)}$$

Con f derivabile in $x \in I$ e g derivabile in $t = f(x) \in f(I)$

ESEMPI:

1. $D((\log_2 x)^3) = 3\cdot(\log_2 x)^2 \cdot D(\log_2 x)$

Le funzioni che fanno la composta sono $f(t) = t^3$ e $t = \log_2 x$

La derivata di $f(t) = t^3$ è $f'(t) = 3t^2$ e la derivata di $t = \log_2 x$ è $t' = \frac{1}{x}\log 2$

Applicando la formula

$D((\log_2 x)^3) = 3\cdot(\log_2 x)^2 \cdot D(\log_2 x) = 3\cdot(\log_2 x)^2 \cdot \frac{1}{x}\log 2$ ricordando che $t = \log_2 x$

2. $D(\sin 2x)$

La funzione $g(t) = \sin t\,;\ \ f(x) = 2x$

Allora $g'(t) = \cos t\,;\ \ f'(x) = 2$

$D(\sin 2x) = 2\cos 2x\,,$ ricordando che $t = f(x) = 2x$

3. $D(\log(x^2+1))$

La funzione $g(t) = \log t$;e $t = f(x) = x^2 + 1$

Allora $g'(t) = \frac{1}{t};\ \ f'(x) = 2x$

Applicando la formula

$$D(\log(x^2+1)) = \frac{1}{x^2+1}\cdot 2x$$

4. $D(\log\sin 3x)$

La funzione $g(t) = \log t\,; t = z(y) = \sin y;\quad y = f(x) = 3x$

Allora $g'(t) = \frac{1}{t};\quad z'(x) = \cos y;\quad f'(x) = 3$

$$D(\log\sin 3x) = \frac{1}{\sin 3x}D(\sin 3x) = \frac{1}{\sin 3x}(3\cos 3x) = 3\frac{\cos\ 3x}{\sin 3x} = 3cotg3x$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5. $D\left(e^{sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)}\right)$

è composta dalle funzioni

$$g(t) = e^t; t = z(y) = \sin y; \quad y = f(x) = 2x + \frac{\pi}{4}$$

Allora la derivata diventa:

$$D\left(e^{sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)}\right) = e^{sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)} \cdot \mathrm{D}\left(sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)\right) =$$

$$= e^{sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)} \cdot cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right) \cdot \mathrm{D}\left(2x+\frac{\pi}{4}\right) = e^{sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)} \cdot \cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right) \cdot 2$$

SI RICORDA: Esiste un particolare tipo di funzione composta$f(x)^{g(x)}$ la cui derivata si calcola mediante la formula:

$$\boldsymbol{D\left[f(x)^{g(x)}\right]} = D\left(e^{g(x)\log f(x)}\right) = e^{g(x)\log f(x)} D(g(x)\log f(x)) =$$

$$= \boldsymbol{e^{g(x)\,log\,f(x)}\left(g'(x)\log f(x) + g(x)\frac{1}{f(x)}f'(x)\right)}$$

si ricorda che $e^{g(x)\,log\,f(x)} = f(x)^{g(x)}$ per le proprietà dell'esponenziale.

ESEMPI:

1. $D\left(\left(\frac{x}{x+1}\right)^{x^2-2}\right)$

Le due funzioni sono $f(x) = \frac{x}{x+1}$ e $g(x) = x^2 - 2$ le cui derivate sono:

$$f'(x) \underbrace{=}_{\substack{derivata\,del \\ quoziente}} \frac{(x+1)-x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2} \; e \; g(x) = 2x$$

Applicando la formula

$$D\left(\left(\frac{x}{x+1}\right)^{x^2-2}\right) = e^{(x^2-2)\log\frac{x}{x+1}}\left(2x\log\left(\frac{x}{x+1}\right) + (x^2-2)\frac{x+1}{x}\left(\frac{x}{x+1}\right)'\right)$$

$$= e^{(x^2-2)\log\frac{x}{x+1}}\left(2x\log\left(\frac{x}{x+1}\right) + (x^2-2)\frac{1}{\frac{x}{x+1}}\left(\frac{1}{(x+1)^2}\right)\right)$$

$$= e^{(x^2-2)\log\frac{x}{x+1}}\left(2x\log\left(\frac{x}{x+1}\right) + (x^2-2)\frac{x+1}{x}\left(\frac{1}{(x+1)^2}\right)\right)$$

$$= e^{(x^2-2)\log\frac{x}{x+1}}\left(2x\log\left(\frac{x}{x+1}\right) + \frac{x^2-2}{x(x+1)}\right)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. $D(x^x) = x^x(\log x + 1)$

Le due funzioni sono $f(x) = x$ e $g(x) = x$ le cui derivate sono:

$$f'(x) = 1 \; e \; g'(x) = 1$$

Applicando la formula

$$D(x^x) = e^{xlogx}\left(\log x + x\frac{1}{x}\right) = e^{xlogx}(\log x + 1)$$

3. $D((x^3 + 4x)^{\tan x}) = (x^3 + 4x)^{\tan x}\left(\frac{\log(x^3+4x)}{\cos^2 x} + \frac{3x^2+4}{x^3+4x}\tan x\right)$

Le due funzioni sono $f(x) = x^3 + 4x$ e $g(x) = \tan x$ le cui derivate sono:

$$f'(x) = 3x^2 + 4 \quad e \quad g(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Applicando la formula

$$D((x^3 + 4x)^{\tan x}) = e^{\tan x * log(x^3+4x)}\left(\frac{1}{\cos^2 x}\log(x^3 + 4x) + \tan x\frac{1}{x^3 + 4x}(3x^2 + 4)\right)$$

$$= (x^3 + 4x)^{\tan x}\left(\frac{\log(x^3 + 4x)}{\cos^2 x} + \frac{3x^2 + 4}{x^3 + 4x}\tan x\right)$$

4. $D\left(\cos x^{\sin x}\right) = \cos x^{\sin x}\left(\cos x \log(\cos x) - \frac{\sin^2 x}{\cos x}\right)$

Le due funzioni sono $f(x) = \cos x$ e $g(x) = \sin x$ le cui derivate sono:

$$f'(x) = -\sin x \quad e \quad g(x) = \cos x$$

Applicando la formula

$$D\left(\cos x^{\sin x}\right) = e^{\sin x log(\cos x)}\left(-\sin x \log(\cos x) + \sin x\frac{1}{\cos x}(-\sin x)\right)$$

$$= e^{\sin x log(\cos x)}\left(\cos x \log(\cos x) - \frac{\sin^2 x}{\cos x}\right)$$

$$= \cos x^{\sin x}\left(\cos x \log(\cos x) - \frac{\sin^2 x}{\cos x}\right)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

6 Soluzione delle forme indeterminate con il teorema di l'Hospital

TEOREMA DI L'HÔPITAL: Siano f e g funzioni derivabili in un intorno di $\mathrm{I}-\{x_0\}$ e infinitesime:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$$

Se $g'(x_0), g(x_0) \neq 0, \forall x \in \mathrm{I}-\{x_0\}$

$$\boldsymbol{\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}}$$

Purché esista il secondo limite.

TEOREMA DI L'HÔPITAL (CASO GENERALE): Siano f e g funzioni derivabili in $[a,b]-\{x_0\}$ e infinitesime:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$$

Se $g'(x_0) \neq 0, \forall x \in [a,b]-\{x_0\}$ e se $\exists \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, allora $\exists \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e si ha

$$\boldsymbol{\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}}$$

ESEMPI:

1.

$$\lim_{x\to 1} \frac{x - e^{x-1}}{(x-1)^2}$$

Il limite si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Le due funzioni sono infinitesimi, quindi

$$\lim_{x\to 1} \frac{x - e^{x-1}}{(x-1)^2} = \lim_{x\to 1} \frac{D(x - e^{x-1})}{D((x-1)^2)} =$$

$D(x - e^{x-1}) = 1 - e^{x-1} \cdot 1$

$D((x-1)^2) = 2(x-1) \cdot 1$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to 1}\frac{D(x-e^{x-1})}{D((x-1)^2)}=\lim_{x\to 1}\frac{1-e^{x-1}}{2(x-1)}$$

Che si presenta ancora nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$. È possibile riapplicare de L'Hôpital

$$\lim_{x\to 1}\frac{1-e^{x-1}}{2(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{-e^{x-1}}{2}=-\frac{1}{2}$$

2.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^2}$$

È una forma indeterminata del tipo $\frac{\infty}{\infty}$ le funzioni sono due infiniti e per di l'Hôpital

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{D(e^x)}{D(x^2)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{2x}$$

Ancora forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$. Riapplicando nuovamente l'Hospital

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{2x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{2}=+\infty$$

3.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log x}{x^3}$$

È una forma indeterminata del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Applicando l'Hospital

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log x}{x^3}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1/x}{3x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{3x^2}=0$$

4.

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{x^3-2x^2-x+2}{x^3-7x+6}\right)$$

che si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Le funzioni (numeratore e denominatore) sono infinitesime. Si può applicare il teorema di l'Hospital

$\mathrm{D}(x^3-2x^2-x+2)=3x^2-4x-1$

$\mathrm{D}(x^3-7x+6)=3x^2-7$

Il limite diventa:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{x^2-\sin^2 x}{x^2\sin^2 x}\right)=\lim_{x\to 1}\left(\frac{3x^2-4x-1}{3x^2-7}\right)=\frac{1}{2}$$

5.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log x}{\sqrt[3]{x}}$$

che si presenta nella forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$. Le funzioni (numeratore e denominatore) sono infinite. Si può applicare il teorema di l'Hospital:

$\mathrm{D}(\log x)=\frac{1}{x}$

$\mathrm{D}\left(\sqrt[3]{x}\right)=D\left(x^{\frac{1}{3}}\right)=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$

Il limite diventa:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log x}{\sqrt[3]{x}}\underbrace{=}_{l'Hospital}\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}}\right)\underbrace{=}_{\substack{proprietà\\ frazioni}}\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{3x\sqrt[3]{x^2}}\right)=0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

7 Limiti con la formula di Taylor

FORMULA DI TAYLOR: Sia f una funzione derivabile n volte x_0. Risulta:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + R_n(x);$$

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R_n(x);}{(x - x_0)^n} = 0$$

ESEMPIO:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \cos x + 1}{2x + x^2 + 1 - \dfrac{e^x - 1}{x}}$$

Il limite si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$

Come prima cosa si calcoli il mcm al denominatore

$$\lim_{x \to 0} \frac{x(\sin x - \cos x + 1)}{2x^2 + x^3 + x + 1 - e^x}$$

Applichiamo la formula di Taylor per portare in forma polinomiale le funzioni $\sin x, (1 - \cos x),\ (1 - e^x)$, fermandosi al primo ordine.

OSSERVAZIONE: Poiché lo sviluppo in serie si deve fare in $x = 0$, si utilizza la formula di Mac-Laurin

$$\sin x = \frac{\sin 0}{0!}x^0 + \frac{D(\sin x)(0)}{1!}x^1 = \cos 0 \cdot x = x$$

$$1 - \cos x = \frac{1 - \cos 0}{0!}x^0 + \frac{D(1 - \cos x)(0)}{1!}x^1 + \frac{D''(1 - \cos x)(0)}{2!}x^2$$

Ci fermiamo al secondo ordine.

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2};\ \ \sin x \sim x$$

$$e^x = \frac{e^o}{0!}x^0 + \frac{D(e^x)(0)}{1!}x^1 + \frac{D''(e^x)(0)}{2!}x^2 + \frac{D'''(e^x)(0)}{3!}x^3 + \frac{D'^v(e^x)(0)}{4!}x^4$$

$$e^x \sim x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to 0}\frac{x(\sin x-\cos x+1)}{2x^2+x^3+x+1-e^x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\left(x+\frac{x^2}{2}\right)}{2x^2+x^3+x-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{6}-\frac{x^4}{24}+1}=\lim_{x\to 0}\frac{x\left(x+\frac{x^2}{2}\right)}{2x^2+x^3-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{6}-\frac{x^4}{24}+1}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^3}{2}+x^2}{\frac{3x^2}{2}+\frac{5x^3}{6}-\frac{x^4}{24}+1}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2+o(x^2)}{\frac{3x^2}{2}+o(x^2)}=\frac{2}{3}$$

Ci si ferma all'ordine più basso che è quello che serve per eliminare la forma indeterminata

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

8 Esempi

1.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1-\log x}{1+\log x}$$

Il limite si presenta nella forma indeterminata $^{\infty}/_{\infty}$. Poiché le funzioni sono infinite, è plausibile pensare l'applicazione del teorema di l'Hospital:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1-\log x}{1+\log x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0^+} -1 = -1$$

2.

$$D\left(\frac{1-\log x}{1+\log x}\right) = ?$$

Si tratta della derivata di un rapporto. Allora si può calcolare la derivata del numeratore e del denominatore e applicare la formula di derivazione del quoziente:

$$D(1-\log x) = -\frac{1}{x}; D(1+\log x) = \frac{1}{x}$$

Allora:

$$D\left(\frac{1-\log x}{1+\log x}\right) = \frac{-\frac{1}{x}(1+\log x) - \frac{1}{x}(1-\log x)}{(1+\log x)^2} = \frac{-\frac{1}{x} - \frac{\log x}{x} - \frac{1}{x} + \frac{\log x}{x}}{(1+\log x)^2} = \frac{-\frac{2}{x}}{(1+\log x)^2}$$

$$= \frac{-2}{x(1+\log x)^2}$$

3.

$$D\left(\frac{\log^2 x}{\sqrt{x}}\right)$$

E' la derivata di un quoziente. Si calcolano le derivate del numeratore e del denominatore:

$D(\log^2 x) = 2\log x \frac{1}{x}$ perché è la derivata della funzione composta dalla funzioni quadrato e logaritmo

$D\left(\sqrt{x}\right) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Applicando la regola di derivazione per il quoziente:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$D\left(\frac{\log^2 x}{\sqrt{x}}\right) = \frac{2\log x \frac{\sqrt{x}}{x} - \log^2 x \frac{1}{2\sqrt{x}}}{\left(\sqrt{x}\right)^2} \underset{\substack{semplificando \\ e\ razionalizzando}}{=} \frac{2\frac{\sqrt{x}}{x}\log x - \frac{2\sqrt{x}}{4x}\log^2 x}{x}$$

$$= 2\sqrt{x}\left(\log x - \frac{\log^2 x}{4}\right)$$

4.

$$D(\log(e^x - 2))$$

E' la derivata di una funzione composta:

$$f(t) = \log t\,; t = (e^x - 2)$$

Le derivate delle funzioni sono:

$$f'(t) = \frac{1}{t}; \quad t' = e^x$$

Per la regola di derivazione delle funzioni composte

$$D(\log(e^x - 2)) = \frac{e^x}{e^x - 2}$$

5.

$$D(\tan^2 x * \log x)$$

è la derivata del prodotto delle due funzioni $\tan^2 x$ e $\log x$. Si calcolino le derivate:

$D(\tan^2 x)$ è la derivata di una funzione composta dalle funzioni

$$f(t) = t^2; t = \tan x$$

Le derivate delle funzioni sono:

$$f'(t) = 2t; \quad t' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Per la regola di derivazione delle funzioni composte

$$D(\tan^2 x) = \frac{2\tan x}{\cos^2 x}$$

La derivata del logaritmo è $1/x$.

Applicando la regola di derivazione del prodotto si ottiene:

$$D(\tan^2 x * \log x) = \frac{2\tan x}{\cos^2 x}\log x + \frac{1}{x}\tan^2 x$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Bartolucci, D. (s.d.). Tratto da mat.uniroma2: www.mat.uniroma2.it/~bartoluc/APPAMI/DBLez09-10-11-12.pdf
- Cerri. (s.d.). *disEqLog.* Tratto da http://www.dm.unibo.it/: http://www.dm.unibo.it/~cerri/OFA/Giorno4/disEqLog.pdf
- Demidovic. (2001). *Esercizi e problemi di analisi matematica.* Editori Riuniti.
- *Derivabilità.* (s.d.). Tratto da http://calvino.polito.it: http://calvino.polito.it/~terzafac/Corsi/analisi1/pdf/cont-deriv-svolti.pdf
- *Esercizi Limiti.* (s.d.). Tratto da http://www.dm.unipi.it/pages/tarsia/public_html/didamat/eslim2.pdf
- Lamberto, L., Mereu, L., & Nanni, A. (s.d.). *Nuovo Matematica tre - Analisi.* Etas Libri.
- M. Besostri, G. L. (s.d.). *Algebra.* Morano Editore.
- Marcellini P., S. C. (s.d.). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1.* Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)